



AMPERÊ

NILM CONTROL

MVP Completo: Programando a Solução e Produzindo um Produto

FIAP · Startup One · Fase 5 · CP5

Guilherme Costa Proença
Setembro de 2026

Sumário

Parte 1 — Versão atual do projeto

- 1.1 De onde partimos
- 1.2 O que mudou nesta fase
- 1.3 Ajustes vindos do teste de usabilidade
- 1.4 Defeitos encontrados ao integrar

Parte 2 — Estratégia de mercado e viabilidade financeira

- 2.1 Go to Market Canvas
- 2.2 Premissas do modelo
- 2.3 Estrutura de custos
- 2.4 Modelo de receita
- 2.5 Margem de contribuição
- 2.6 CAC, LTV e payback
- 2.7 Projeção de fluxo de caixa (6 meses)
- 2.8 Ponto de equilíbrio
- 2.9 Leitura do modelo e riscos

Parte 3 — Protótipo funcional de alta fidelidade

- 3.1 Arquitetura da solução
- 3.2 Banco de dados em nuvem
- 3.3 API
- 3.4 O motor NILM
- 3.5 Simulador do dispositivo
- 3.6 As telas
- 3.7 Grau de conclusão

Links da entrega

Parte 1 — Versão atual do projeto

1.1 De onde partimos

A entrega anterior (CP4, "É Hora de Prototipar") foi um protótipo de alta fidelidade em código real: React + Vite + TypeScript + Tailwind, seis telas navegáveis com a estética HUD de cockpit. Toda a informação exibida vinha de um único arquivo, `src/data/mock.ts`, com 261 linhas de dados fixos.

Aquilo provou a interface e a proposta de valor, mas não provava o produto: não havia back-end, banco, autenticação nem ingestão de dados. A tela mostrava R\$ 187 porque alguém tinha digitado 187.

1.2 O que mudou nesta fase

Nesta fase o Amperê passou de protótipo para MVP funcional. O número que aparece na tela agora é **calculado**, a partir de leituras gravadas em um banco em nuvem, agregadas por consultas SQL e atribuídas a aparelhos por um algoritmo de desagregação.

CAMADA	CP4	CP5
Dados	Arquivo local <code>mock.ts</code>	PostgreSQL em nuvem (Supabase), 8 migrations versionadas
Back-end	Inexistente	Node + Express + TypeScript, 11 rotas, validação com Zod
Autenticação	Inexistente	Cadastro e login reais (Supabase Auth), sessão persistida
Ingestão	Inexistente	<code>POST /ingest/readings</code> , autenticado por chave de dispositivo
NILM	Curvas desenhadas à mão	Detector de degraus sobre a série agregada, 93,6% de recall
Dispositivo	Ilustração	Simulador publicando no mesmo endpoint previsto para o ESP32
Front-end	Consumia o mock	Consome a API; o mock virou modo offline opcional
Segurança	Não se aplicava	RLS por usuário em todas as tabelas

O que foi construído

Banco de dados em nuvem. A modelagem dimensional definida no CP3 saiu do papel: seis tabelas de dimensão e duas de fato, em Star Schema, no PostgreSQL do Supabase. Índices em todas as chaves estrangeiras e nas colunas temporais. *Row Level Security* habilitada em todas as tabelas, com políticas que restringem cada usuário aos próprios dados. Tudo entregue como migration versionada, não como comando avulso no editor SQL.

Camada de back-end de verdade. O front não fala com o banco. Entre eles existe uma API em Node + Express que concentra a regra de negócio: o motor NILM, o cálculo de tarifa e bandeira, a estimativa de fechamento do mês e as regras de plano. Essa escolha foi deliberada — o Supabase expõe PostgREST e daria para o navegador consultar o banco direto, mas isso significaria mandar a lógica de precificação junto com o bundle e confiar no cliente para calcular quanto o usuário deve pagar.

Motor NILM. O sensor mede apenas o total da casa. Quando uma carga liga, a potência agregada dá um salto do tamanho dessa carga; quando desliga, cai o mesmo tanto. O detector casa o tamanho do degrau com a faixa de potência conhecida de cada aparelho e atribui o evento — sem precisar de um sensor por tomada. A

implementação fica isolada atrás de uma interface (DetectorNILM), para que a troca por um modelo treinado na Fase 6 não toque em rota, serviço nem schema.

Simulador do dispositivo. O hardware físico ainda não foi montado. O simulador publica leituras no mesmo endpoint, no mesmo formato e com a mesma autenticação previstos para o firmware do ESP32 + SCT-013-030. Quando a placa existir, ela substitui o script sem alteração no back-end.

90 dias de histórico. O banco foi populado com granularidade de 15 minutos — 8.640 leituras agregadas e cerca de 4.500 eventos de aparelho — reproduzindo os valores validados nas pesquisas de campo das fases anteriores.

Conferência dos valores validados. O script `npm run check:perfil` reproduz a matemática do painel e compara com as âncoras levantadas em campo. Resultado da última execução: ar-condicionado R\$ 89,00 · chuveiro R\$ 42,00 · geladeira R\$ 22,97 · máquina de lavar R\$ 10,00 · TV R\$ 9,00 · iluminação R\$ 5,00 · **total do mês R\$ 187,04** (alvo R\$ 187) · consumo típico no pico 1.289 W (mediana) e 1.380 W (p75), contra a âncora de 1.340 W.

1.3 Ajustes vindos do teste de usabilidade

O teste com três personas realizado no CP4 apontou três problemas que ficaram pendentes naquela entrega. Os três estão implementados:

1. **Ranking promovido ao topo.** O bloco "Top aparelhos" era o último do dashboard, e os participantes de perfil técnico rolavam direto para o inventário completo, ignorando o ranking. Ele agora abre a tela, e o aparelho de maior custo recebe destaque cromático em âmbar, com rótulo explícito de "maior gasto do ciclo".
2. **Economia acumulada no relatório.** O relatório mensal passou a mostrar, ao lado do gasto total, quanto o ciclo está economizando em reais frente à média dos ciclos anteriores. A comparação usa a *estimativa de fechamento* do mês — comparar um mês parcial contra meses inteiros infla artificialmente a economia.
3. **Preço do Pro sempre visível.** O cadeado dos recursos premium aparecia sem preço, e os participantes não sabiam quanto custava destravar. O selo com **R\$ 19,90/mês** agora acompanha todo ponto de recurso bloqueado: cabeçalho do detalhe do aparelho, painel de ROI e lista de recursos em Configurações.

1.4 Defeitos encontrados ao integrar

Vale registrar que a maior parte dos defeitos desta fase só apareceu quando o sistema passou a rodar de verdade contra o banco em nuvem — nenhum deles era detectável em compilação ou em revisão de código.

DEFEITO	EFEITO VISÍVEL
Fuso horário nas agregações	<code>dim_tempo</code> guarda a hora em UTC e o eixo do gráfico é rotulado em horário de Brasília: a curva de 24h saía deslocada em 3 horas, com o pico das 20h aparecendo às 23h.
Curva do aparelho sem sentido físico	A potência média por hora era calculada como $média \times contagem \text{ de eventos } \div 4$. Como os eventos são esparsos, um ar-condicionado de 1.052 W aparecia no gráfico com 270 W.
Bases misturadas no painel	O total do mês era estimado e o custo por aparelho vinha acumulado. Os números da tela não fechavam entre si.
Ingestão não idempotente	Reprocessar uma janela fazia o NILM redetectar os mesmos degraus. Rodar o modo batch duas vezes levou a máquina de lavar de R\$ 9,58 para R\$ 13,97.

DEFEITO	EFEITO VISÍVEL
Estimativa quebrava na virada do mês	A projeção extrapolava linearmente o mês corrente. No dia 1º às 20h o multiplicador passa de 36x, e uma única noite decidia a conta do mês inteiro.
Alerta de "sem leitura" com limiar fixo	Um silêncio de 15 horas é normal para o ar-condicionado e crítico para a geladeira. O limiar passou a ser relativo ao ritmo de cada aparelho.

Parte 2 — Estratégia de mercado e viabilidade financeira

2.1 Go to Market Canvas

Segmento de clientes

Núcleo: famílias de classe média em apartamento ou casa nas capitais e regiões metropolitanas, com conta de luz entre R\$ 150 e R\$ 400 por mês, que já tentaram economizar energia mas não sabem *onde* está o gasto. A conta chega uma vez por mês, fechada, com um único número — não há como agir sobre ela.

Primeiros adotantes: o perfil técnico-curioso — quem já tem alguma automação em casa e gosta de ver dado. O teste de usabilidade do CP4 deu uma evidência concreta disso: os participantes de perfil técnico ignoravam o ranking resumido e iam direto para o inventário completo de cargas. É um público que quer profundidade, e que serve de porta de entrada por gerar conteúdo e indicação.

Fora do escopo inicial: comércio e indústria, que exigem medição trifásica e outra proposta comercial.

Proposta de valor

"Descubra quanto cada aparelho custa na sua conta de luz — com um sensor só, sem obra e sem trocar tomada."

Três decisões sustentam essa promessa:

- **Em reais, não em kWh.** Ninguém decide nada com "3,4 kWh". Todo número do produto é convertido para dinheiro, com a tarifa e a bandeira vigentes.
- **Um sensor, não um por tomada.** É o que o NILM permite: instalação em minutos no quadro elétrico, contra dezenas de plugues inteligentes.
- **Aponta a ação, não só o número.** O produto diz que o ar-condicionado responde por 48% da conta e o que fazer a respeito.

Canais de aquisição

CANAL	PAPEL	MOMENTO
Instagram / Meta Ads	Aquisição paga, com criativo mostrando o painel identificando o chuveiro	Mês 1
Conteúdo (YouTube / TikTok)	Educação sobre onde o gasto se esconde; tráfego orgânico de custo decrescente	Mês 1
Marketplaces (Mercado Livre, Amazon)	Venda do Amperê Node onde já existe demanda por medidores	Mês 3
Eletricistas e lojas de material elétrico	Indicação no momento da instalação, comissionada	Mês 4
Indicação de clientes	Quem economiza mostra a conta; canal de menor custo	Mês 3

Estratégia de preço e promoção

Modelo **híbrido**: hardware com receita única e software por assinatura.

ITEM	PREÇO	CONTEÚDO
Amperê Node (ESP32 + SCT-013-030)	R\$ 199,00	Receita única, na aquisição
Plano Free	R\$ 0,00	Identificação de aparelhos, custos em R\$, dashboard, alertas e relatório mensal
Plano Pro	R\$ 19,90/mês	Recomendações de ROI por aparelho, detalhe individual, histórico estendido e exportação

O Free não é isca vazia: entrega o diagnóstico completo, que é o que cria o hábito de abrir o app. O Pro cobra pela *prescrição* — quanto cada troca economiza e em quantos meses se paga. Promoção de lançamento: **três meses de Pro incluídos na compra do Node**, para o usuário conhecer o recurso antes de decidir.

A âncora de preço é o próprio produto: se a conta média do segmento é R\$ 187 e o Amperê aponta economia de 15% a 30% no maior ofensor, R\$ 19,90 se paga com folga. Esse é o argumento comercial central.

Principais métricas

MÉTRICA	O QUE RESPONDE	META INICIAL
Ativação em 48h	% dos compradores que instalam e veem o primeiro aparelho identificado	≥ 70%
Conversão Free → Pro	O diagnóstico convence a pagar pela prescrição?	≥ 12%
Churn mensal	O valor se sustenta depois da novidade?	≤ 4%
CAC por canal	Qual canal escala sem encarecer	≤ R\$ 145
LTV / CAC	Saúde da unidade econômica	≥ 3,0×
Economia média gerada	Métrica de valor: R\$/mês que o cliente de fato reduziu	≥ R\$ 20
Recall do NILM	Confiabilidade técnica da identificação	≥ 90%

2.2 Premissas do modelo

Leia antes das tabelas. Apenas dois números deste capítulo estão fixados pelo projeto: o preço do plano Pro (R\$ 19,90/mês, definido no produto e validado no teste de usabilidade do CP4) e a conta média do segmento (R\$ 187/mês, das pesquisas de campo das fases anteriores). **Todo o restante é premissa de trabalho** — estimativa adotada para tornar o modelo calculável, ainda não validada com fornecedor, campanha real ou base de clientes. Estão listadas aqui separadamente, e não diluídas no texto, justamente para poderem ser contestadas e substituídas uma a uma.

PREMISSA	VALOR	BASE / COMO VALIDAR
Preço do Amperê Node	R\$ 199,00	Comparáveis de medidores residenciais no varejo brasileiro. Validar com teste de preço.
Custo do Node (BOM, montagem, embalagem, frete)	R\$ 118,00	Estimativa de componentes. Validar com cotação e lote mínimo.
Taxa do meio de pagamento	3,99% + R\$ 0,39	Faixa praticada por gateways no Brasil para recorrência.
Infraestrutura por assinante	R\$ 0,40/mês	2.880 leituras/mês por usuário; extrapolação do consumo medido no MVP.
Suporte por assinante	R\$ 0,80/mês	Estimativa de tempo de atendimento. Validar após os primeiros 100 clientes.
Churn mensal	4%	Referência de assinatura de consumo. Sem base própria ainda.
CAC em mídia paga	R\$ 145,00	Estimativa. Só campanha real mede isso.
Fração adquirida por mídia paga	70%	Restante por orgânico e indicação, sem custo direto.
Curva de novos clientes (6 meses)	15 · 25 · 40 · 60 · 85 · 120	Cenário de trabalho. É a premissa mais frágil do modelo.

2.3 Estrutura de custos

Custos fixos mensais

ITEM	MESES 1-3	MESES 4-6
Infraestrutura em nuvem (banco, API, hospedagem)	R\$ 150	R\$ 450
Domínio, e-mail e ferramentas	R\$ 115	R\$ 200
Contabilidade e obrigações da pessoa jurídica	R\$ 200	R\$ 200
Suporte e operação (PJ, meio período)	—	R\$ 1.000
Total fixo	R\$ 465	R\$ 1.850

Omissão consciente: não há pró-labore no período — a equipe fundadora não retira. Esse custo precisa entrar no modelo antes de qualquer conversa com investidor, e a ausência dele melhora artificialmente o resultado apresentado adiante.

Custos variáveis

POR ASSINANTE PRO, POR MÊS	VALOR
Taxa do meio de pagamento (3,99% de R\$ 19,90 + R\$ 0,39)	R\$ 1,18
Infraestrutura incremental	R\$ 0,40
Suporte	R\$ 0,80
Total por assinante	R\$ 2,38

POR UNIDADE DE HARDWARE	VALOR
Custo do Amperê Node	R\$ 118,00

2.4 Modelo de receita

- **Receita única — hardware.** R\$ 199 por Amperê Node. Financia a aquisição do cliente e reduz o payback do CAC, mas não escala sozinha.
- **Receita recorrente — assinatura Pro.** R\$ 19,90/mês. É onde está o valor de longo prazo do negócio.

O hardware não é o produto: é o custo de entrada que viabiliza a recorrência. Por isso é precificado com margem modesta, e não como centro de lucro.

2.5 Margem de contribuição

MC ASSINATURA R\$ 17,52 88,0% DA RECEITA	MC HARDWARE R\$ 81,00 40,7% DA RECEITA
---	---

A margem da assinatura é típica de software: servir um assinante a mais custa quase só a taxa de pagamento. A margem do hardware é de produto físico, e é ela que limita quanto se pode gastar para adquirir cliente — mas, como entra inteira no primeiro mês, paga mais da metade do CAC já na aquisição.

2.6 CAC, LTV e payback

CAC R\$ 145 MÍDIA PAGA	VIDA MÉDIA 25 m CHURN 4%/MÊS	LTV R\$ 519 HARDWARE + ASSINATURA	LTV / CAC 3,6× REFERÊNCIA ≥ 3×	PAYBACK 3,7 m DO CAC
-------------------------------------	---	--	---	-----------------------------------

$\text{vida média} = 1 / \text{churn} = 1 / 0,04$	$= 25 \text{ meses}$
$\text{LTV} = \text{MC hardware} + \text{MC assinatura} \times \text{vida média}$	
$= 81,00 + 17,52 \times 25$	$= \text{R\$ } 518,90$

LTV / CAC	= 518,90 / 145,00	= 3,6×
payback	= (CAC - MC hardware) / MC assinatura	
	= (145,00 - 81,00) / 17,52	= 3,7 meses

A relação LTV/CAC de 3,6× fica acima da referência de mercado (3×), e o payback abaixo de quatro meses significa que o capital investido em aquisição volta rápido — condição para crescer sem depender de aporte grande.

2.7 Projeção de fluxo de caixa (6 meses)

Base de assinantes com churn de 4% ao mês. A receita de assinatura usa a base média do mês (início + fim ÷ 2), e não a base final, para não superestimar o que foi de fato faturado no período.

LINHA (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
Novos clientes	15	25	40	60	85	120
Base de assinantes (fim)	15	39	77	134	214	325
Receita — assinatura	149	537	1.154	2.099	3.463	5.363
Receita — hardware	2.985	4.975	7.960	11.940	16.915	23.880
Receita total	3.134	5.512	9.114	14.039	20.378	29.243
(-) Custos variáveis	1.788	3.014	4.858	7.332	10.445	14.802
(-) Marketing / aquisição	1.523	2.538	4.060	6.090	8.628	12.180
(-) Custos fixos	465	465	465	1.850	1.850	1.850
Resultado do mês	-641	-505	-269	-1.232	-545	+411
Caixa acumulado	-641	-1.146	-1.415	-2.647	-3.192	-2.781

Valores em reais. "Marketing" é o CAC aplicado sobre os 70% de clientes adquiridos por mídia paga.

CAIXA POSITIVO A PARTIR DE Mês 6	NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R\$ 3.192 PIOR PONTO — MÊS 5	BASE AO FIM DO MÊS 6 325 ASSINANTES	RECEITA NO MÊS 6 R\$ 29,2 mil
--	--	--	---

2.8 Ponto de equilíbrio

O breakeven tem duas leituras, e confundi-las é um erro comum:

EQUILÍBRIO DE CONTRIBUIÇÃO

Quantos assinantes cobrem os custos fixos, *sem considerar aquisição de novos clientes* — ou seja, o tamanho de base que sustenta a operação parada:

$\text{assinantes} = \text{custos fixos} \div \text{margem de contribuição unitária}$

meses 1-3: $465 \div 17,52 = 27$ assinantes

meses 4-6: $1.850 \div 17,52 = 106$ assinantes

Esse ponto é alcançado já no **mês 3** (77 assinantes cobrem os R\$ 465 de fixos com folga) e mantido depois da entrada do custo de operação.

EQUILÍBRIO DE CAIXA

Quando a operação *crescendo* deixa de consumir caixa — incluindo o investimento em aquisição. Ocorre no **mês 6**, com 325 assinantes e resultado de R\$ +411.

A diferença entre os dois pontos é o custo do crescimento: enquanto a empresa investe R\$ 145 para trazer cada cliente novo, ela é lucrativa por unidade e negativa no agregado. É por isso que o modelo exige capital de giro de cerca de **R\$ 3.200** mesmo com unidade econômica saudável.

2.9 Leitura do modelo e riscos

O que o modelo diz. A unidade econômica fecha: LTV/CAC de 3,6× e payback de 3,7 meses. O negócio é lucrativo por cliente desde a aquisição, porque o hardware paga mais da metade do CAC no ato. O que consome caixa é a velocidade de crescimento, não o produto.

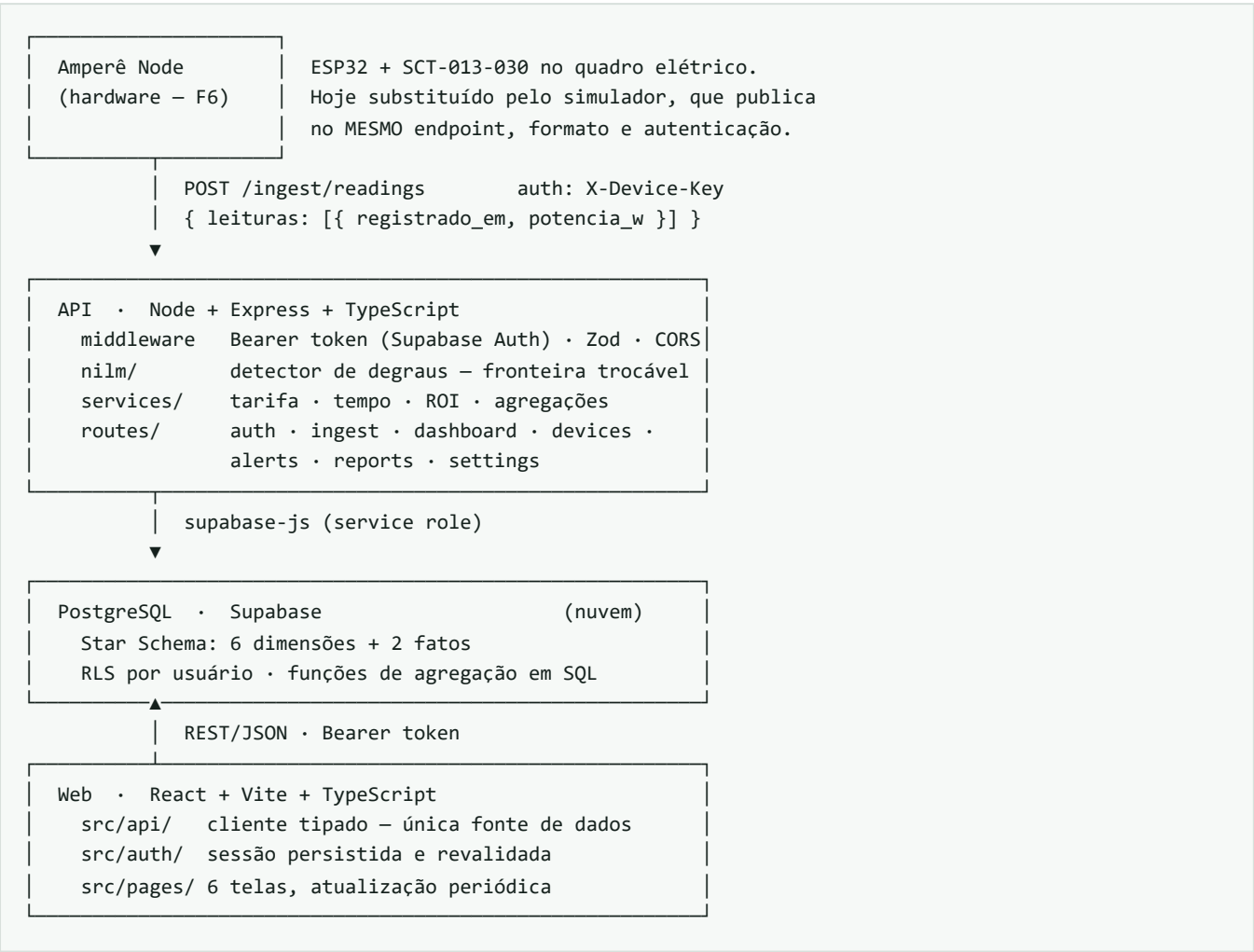
Onde ele é frágil. Em ordem de impacto:

1. **A curva de aquisição.** É a premissa mais frágil e a que mais move o resultado. Não há campanha rodada, então 15 clientes no primeiro mês é aposta, não previsão.
2. **O CAC.** Se dobrar para R\$ 290, o LTV/CAC cai para 1,8× e o modelo deixa de se sustentar em mídia paga — o negócio passaria a depender de canal orgânico e indicação.
3. **O custo do hardware.** R\$ 118 é estimativa sem cotação. Em lote pequeno, componente importado e câmbio desfavorável, esse número sobe rápido e come a margem que financia a aquisição.
4. **O churn.** A 4% ao mês a vida média é de 25 meses. A 8%, cai para 12,5 meses e o LTV vai a R\$ 300 — LTV/CAC de 2,1×.
5. **O pró-labore ausente.** Uma retirada de R\$ 3.000/mês empurraria o equilíbrio de caixa bem além do sexto mês.

O que valida ou derruba o modelo. Três medições, em ordem: cotação real do Node com fornecedor (resolve o item 3), uma campanha de R\$ 2.000 em mídia paga (resolve os itens 1 e 2) e três meses de base ativa (resolve o item 4). Nenhuma delas exige o produto pronto além do que já está construído.

Parte 3 — Protótipo funcional de alta fidelidade

3.1 Arquitetura da solução



Stack por camada

CAMADA	ESCOLHA	JUSTIFICATIVA
Banco	PostgreSQL (Supabase)	O Star Schema do CP3 é relacional. O projeto usa percentile_cont, window functions e RLS — recursos que um NoSQL não entrega de graça.
Nuvem	Supabase	Postgres gerenciado, Auth e RLS na mesma camada, com plano gratuito compatível com o escopo. Sem servidor de autenticação próprio para manter.
Autenticação	Supabase Auth (JWT)	Evita reimplementar hash de senha, refresh e expiração. O id de auth.users É a chave primária de dim_usuario, então o RLS resolve com auth.uid().
Back-end	Node + Express + TypeScript	Mesma linguagem e mesmos tipos do front. Express porque 11 rotas não justificam framework maior.
Validação	Zod	Schema de entrada e tipo TypeScript no mesmo lugar: payload inválido morre na borda, não no meio de uma query.
Front-end	React + Vite + TypeScript	Continuidade com o CP4. Vite pelo build rápido e pelo import.meta.env, usado no modo offline.

CAMADA	ESCOLHA	JUSTIFICATIVA
Estilo	Tailwind (tema HUD)	Identidade visual do CP4 preservada integralmente.
Gráficos	Recharts	Componível o bastante para os gráficos "osciloscópio" com filtro de glow em SVG.

3.2 Banco de dados em nuvem

Provedor: Supabase (PostgreSQL gerenciado) · **projeto:** ampere · **região:** us-west-2. Oito migrations versionadas em `supabase/migrations/`.

Dimensões

TABELA	CONTEÚDO
<code>dim_usuario</code>	<code>id (= auth.users.id)</code> , nome, email, tipo_imovel, plano, criado_em
<code>dim_dispositivo</code>	<code>usuario_id</code> , apelido, status_conexao, versao_firmware, sinal_wifi, ultimo_contato, chave_ingestao
<code>dim_aparelho</code>	<code>usuario_id</code> , nome, categoria, potencia_nominal_w, identificado_em
<code>dim_tempo</code>	data, ano, mes, dia, hora, dia_semana, eh_fim_de_semana
<code>dim_tarifa</code>	concessionaria, uf, tarifa_kwh, bandeira, adicional_bandeira, vigência
<code>dim_plano</code>	nome, preco_mensal, recursos (jsonb)

Fatos

TABELA	GRÃO	CONTEÚDO
<code>fato_leitura_agregada</code>	15 minutos	potência instantânea, energia, custo estimado — o que o sensor mede
<code>fato_evento_aparelho</code>	evento	liga/desliga por aparelho, duração, energia, custo e confiança da detecção

Coluna acrescida à modelagem do CP3. `dim_dispositivo.chave_ingestao` não constava na modelagem original. Ela é necessária porque o ESP32 não faz login: envia a chave gravada no firmware no header X-Device-Key para se identificar na ingestão.

Segurança e desempenho

- **Índices** em todas as chaves estrangeiras e nas colunas `registrado_em`.
- **RLS habilitada nas oito tabelas.** Cada usuário alcança apenas as próprias linhas via `auth.uid()`; `dim_tempo`, `dim_tarifa` e `dim_plano` são referência de leitura. O back-end usa a *service role*, que por definição contorna RLS — o escopo por usuário é aplicado na query, e as políticas protegem o acesso direto ao PostgREST com a chave anônima.
- **Agregação no banco.** Trinta dias de leituras são 2.880 linhas; noventa dias, 8.640. Trazer isso para o Node a cada requisição não escala, então a agregação roda em SQL: `resumo_periodo`, `serie_por_hora`, `serie_aparelho_por_hora`, `custo_por_aparelho`, `custo_mensal`, `estado_aparelhos` e `saude_aparelhos`.

- **Ingestão idempotente.** fato_leitura_agregada tem chave única (dispositivo, instante) e fato_evento_aparelho tem chave natural (aparelho, instante, tipo). Reenviar um buffer após queda de rede não duplica linha nem infla custo.

LEITURAS CARREGADAS 8.640 90 DIAS · 15 MIN	EVENTOS DE APARELHO 4.512	HORAS EM DIM_TEMPO 2.162	MIGRATIONS 8 VERSIONADAS
---	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

3.3 API

MÉTODO	ROTA	AUTH	FUNÇÃO
POST	/auth/signup	—	Cadastro (nome, e-mail, senha, tipo de imóvel). Cria usuário, perfil e sensor.
POST	/auth/login	—	Login; devolve o token de sessão
GET	/auth/me	Bearer	Usuário autenticado
POST	/ingest/readings	X-Device-Key	Ingestão de leituras do dispositivo
GET	/dashboard/summary	Bearer	Gasto do mês e variação %, consumo instantâneo, gasto e horas do dia, top aparelhos, bandeira, série de 24h
GET	/devices	Bearer	Inventário de cargas identificadas
GET	/devices/:id	Bearer	Status, potência, curva de 24h e recomendação de ROI
GET	/alerts	Bearer	Alertas do usuário
GET	/reports/monthly	Bearer	Total em R\$ e kWh, distribuição por aparelho, economia acumulada, dica
GET	/settings	Bearer	Usuário, plano ativo e status técnico do sensor
PUT	/settings	Bearer	Atualiza perfil, plano e apelido do sensor
GET	/health	—	Liveness e versão do detector NILM

Erro sempre no mesmo formato, com detalhe por campo quando a validação falha:

```
{ "erro": { "codigo": "requisicao_invalida",  
            "mensagem": "Payload inválido",  
            "detalhes": [ { "campo": "leituras.0.potencia_w",  
                           "problema": "Number must be greater than or equal to 0" } ] } }
```

CORS liberado apenas para a origem configurada. Middleware de autenticação em todas as rotas exceto signup, login e ingest — esta última usa chave de dispositivo, porque o ESP32 não tem sessão.

3.4 O motor NILM

O sensor mede apenas o total da casa. Quando uma carga liga, a potência dá um salto do tamanho dessa carga; quando desliga, cai o mesmo tanto. Casando o tamanho do degrau com a faixa de potência conhecida de cada aparelho, dá para atribuir o evento sem colocar um sensor por tomada.

Cargas que chaveiam na mesma janela de 15 minutos — o ar-condicionado e a TV quando alguém chega em casa — produzem **um** degrau com a soma das duas. Por isso o casamento testa também pares de assinaturas, e emite os dois eventos quando o par explica o degrau nitidamente melhor que uma carga isolada.

Desempenho medido

O script `npm run check:nilm` gera 30 dias de série agregada, guarda os eventos verdadeiros que o perfil produziu e roda o detector sobre a mesma série, comparando evento a evento (aparelho + tipo + instante):

APARELHO	RECALL
Ar-condicionado	100,0%
Chuveiro	100,0%
Máquina de lavar	100,0%
Geladeira	93,7%
TV + eletrônicos	80,0%
Iluminação	80,0%
Geral (2.880 amostras)	
93,6% · precisão 99,0%	

O tratamento de degraus compostos elevou o recall de 84,8% para 93,6%. Antes dele, a TV e a iluminação praticamente sumiam do inventário sempre que ligavam junto com o ar-condicionado.

Limite conhecido. Três ou mais cargas simultâneas, e o caso em que uma liga no exato instante em que outra desliga (degrau de sinais trocados), continuam sem separação. Resolver isso é desagregação de verdade, com modelo treinado — **Fase 6**. A troca está isolada atrás da interface DetectorNILM: substituir a heurística por um modelo não toca em rota, serviço nem schema.

3.5 Simulador do dispositivo

O hardware físico ainda não foi montado. O simulador publica em `/ingest/readings` no mesmo formato e com a mesma autenticação previstos para o firmware, então a substituição futura não exige mudança no back-end. Tem modo contínuo, para demonstração ao vivo, e modo batch, para reconstruir uma janela.

```
npm run simulate                # contínuo – telemetria ao vivo
npm run simulate -- --intervalo=10 # tick a cada 10 s
npm run simulate -- --modo=batch --horas=24 # backfill de 24 h
```

Reprocessar a mesma janela duas vezes é seguro: na segunda passada o servidor responde `0 leituras novas` · `97 já existiam` · `0 eventos gravados`.

3.6 As telas

Todas as capturas abaixo são do sistema rodando contra o banco em nuvem, geradas automaticamente por `npm run shots`.



Dashboard. O ranking de aparelhos abre a tela, com o maior gasto destacado em âmbar — ajuste 1 do teste de usabilidade. À direita, gasto estimado do mês, consumo instantâneo e gasto do dia. Abaixo, a curva agregada de 24 h com o pico do chuveiro pela manhã e o platô de ar-condicionado e TV à noite.



Aparelhos. Inventário das cargas identificadas pelo NILM a partir de um único sensor, com estado atual, potência instantânea e custo estimado do ciclo. À direita, a telemetria agregada em tempo real.



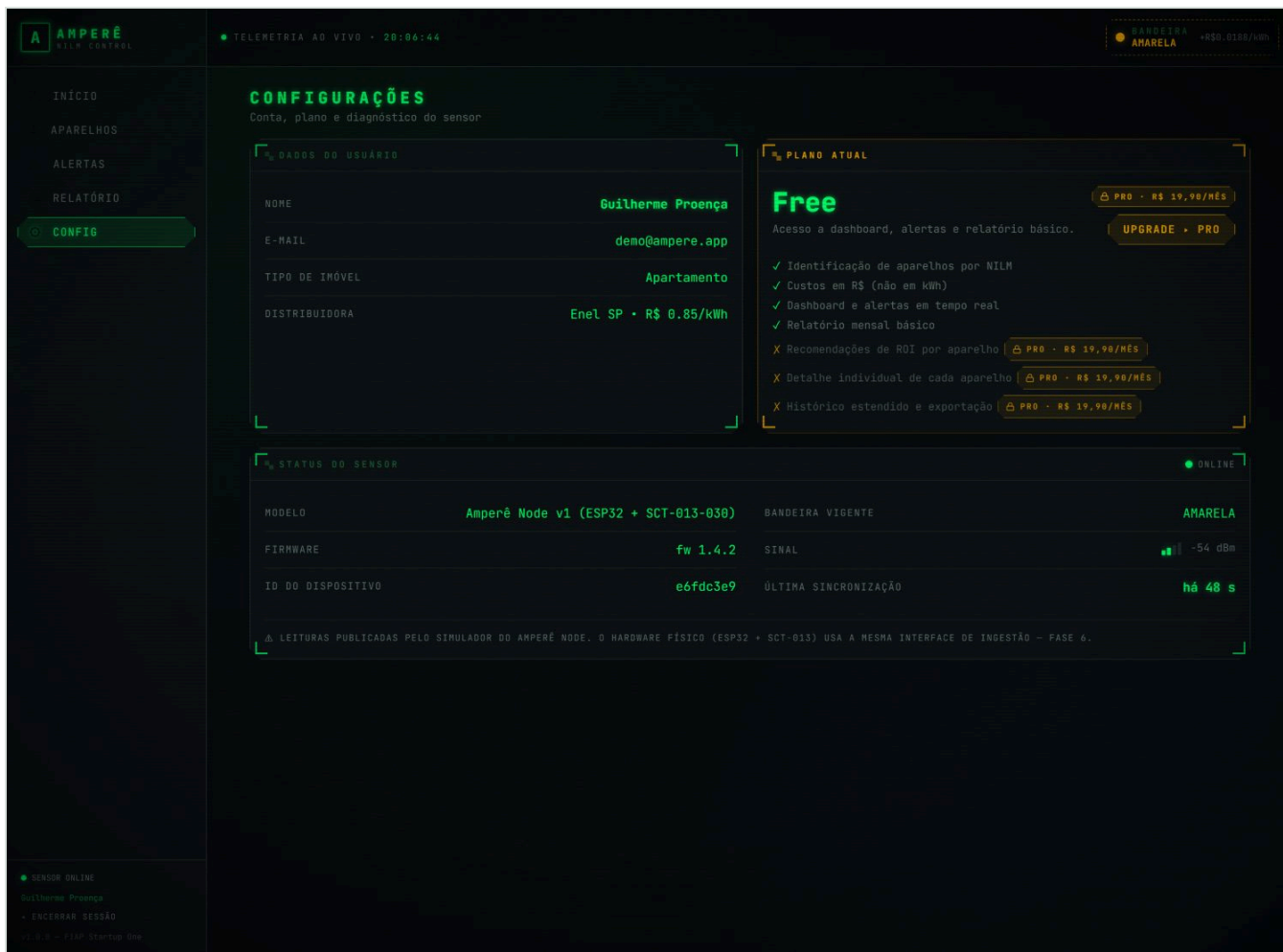
Alertas. Eventos derivados dos dados: consumo acima da média da categoria, perda de assinatura e reduções conquistadas. O limiar de "sem leitura" é relativo ao ritmo de cada aparelho, não fixo.



Relatório mensal. O indicador de economia acumulada aparece ao lado do gasto total — ajuste 2 do teste de usabilidade —, comparando a estimativa do ciclo com a média dos ciclos anteriores. Distribuição de custo por aparelho, ranking, histórico e dica personalizada.



Detalhe do aparelho. Curva de consumo de 24 h, comparação com a média da categoria e recomendação de ROI. O selo com o preço do Pro (R\$ 19,90/mês) acompanha o recurso bloqueado no cabeçalho e no painel de ROI — ajuste 3 do teste de usabilidade.



Configurações. Dados do usuário, plano ativo com o preço do Pro visível em cada recurso bloqueado, e diagnóstico técnico do sensor: firmware, sinal Wi-Fi e última sincronização.

3.7 Grau de conclusão

A atividade pede pelo menos 80% de conclusão. O quadro abaixo separa o que está pronto e verificado do que ficou para a Fase 6.

ITEM	ESTADO
Banco de dados implementado em nuvem	Concluído — Supabase, 8 migrations, RLS, dados carregados
Programação real de back-end	Concluído — 11 rotas + health, todas verificadas ponta a ponta
Programação real de front-end	Concluído — 6 telas consumindo a API
Autenticação e sessão	Concluído — cadastro, login e sessão persistida
Ingestão de telemetria	Concluído — endpoint idempotente, autenticado por chave de dispositivo
Identificação de aparelhos (NILM)	Concluído na versão heurística — 93,6% de recall
Ajustes do teste de usabilidade	Concluído — os três implementados
Hardware físico (ESP32 + SCT-013)	Fase 6 — substituído por simulador com interface idêntica
Modelo de ML para desagregação	Fase 6 — fronteira já isolada para a troca
Cobrança real do plano Pro	Fase 6 — a troca de plano persiste no banco, sem gateway

Verificação executada

MÉTODO	ROTA	STATUS
POST	/auth/login	200
GET	/auth/me	200
POST	/ingest/readings	202
GET	/dashboard/summary	200
GET	/devices	200
GET	/devices/:id	200
GET	/alerts	200
GET	/reports/monthly	200
GET	/settings	200
PUT	/settings	200
GET	/health	200
-- segurança --		
GET	/devices sem token	401
POST	/ingest sem chave	401
GET	/rota-inexistente	404
PUT	/settings payload vazio	400 (com detalhe por campo)

4. Links da entrega

ITEM	ENDEREÇO
Repositório	github.com/GuilhermeCostaProenca/ampere-dashboard
Vídeo (YouTube, não listado)	https://youtu.be/dRTiZjqD52M
Execução	local – instruções de setup no README do repositório
Conta de demonstração	demo@ampere.app / ampere2026